

文物古建筑消防安全现状与管理对策研究

杨 俊

安徽博物院

摘要:文物古建筑是我国重要的历史文化遗产,具有不可替代的历史价值与艺术价值。然而,受古代建筑材料与结构的限制,古建筑普遍存在耐火等级低、消防设施不足、管理机制不完善等消防安全隐患。近年来,多地因火灾导致珍贵文物损毁的事件频发,进一步凸显了古建筑消防管理中的薄弱环节。本文基于文物古建筑的特殊性,系统分析其消防安全的核心风险因素,包括建筑结构缺陷、电气火灾隐患以及管理机制漏洞。针对这些问题,提出优化适应文物特性的消防基础设施、构建系统化的消防管理机制、利用现代科技提升消防智能化水平等策略。通过技术赋能、政策支持与社会协同,形成科学、高效的消防管理体系,从而为文物古建筑的安全传承提供有力保障。

关键词:文物古建筑;消防安全;耐火等级;智能消防;火灾预防

DOI:10.16859/j.cnki.cn12-9204/tu.2025.05.045

引言

文物古建筑作为历史文化的重要载体,不仅承载着丰富的历史信息,还体现了独特的建筑技艺,是中华五千年文明的重要组成部分^[1]。然而,近年来全球范围内文物古建筑火灾事故频发,如巴黎圣母院大火、韩国崇礼门火灾以及国内云南独克宗古城、山西应县木塔等火灾事件,均造成了不可逆转的文化遗产损失^[2]。这些事故不仅凸显了文化遗产保护的紧迫性,还暴露出文物古建筑消防安全对公共安全与社会稳定的深远影响。当前,文物古建筑的消防安全管理面临双重挑战。一方面,受文物保护要求的限制,许多古建筑难以直接安装现代消防设施,导致初期火灾难以被及时扑救;另一方面,部分文物建筑被改造为商业用途,用电、用火负荷增加,进一步加剧了火灾风险。本文系统分析文物古建筑消防安全的特殊性及其主要隐患,剖析现有管理体系的不足,并提出有针对性的消防安全管理策略,以期为文物保护单位、消防管理部门提供科学依据,同时推动社会各界对文物消防安全的关注与协同参与。

一、文物古建筑消防安全的特殊性及其主要隐患

(一)文物古建筑消防安全的特殊性

文物古建筑作为人类文明进程的物化载体,系统记

录了社会生产生活方式的历史变迁,其物质形态凝聚着独特的文化信息、营造技艺和集体记忆。我国现存古建筑群规模居世界首位,类型谱系完整,涵盖宫殿、寺观、民居、园林、历史街区等多元类型,在空间组织、构造工艺和审美范式等方面均达到极高成就^[3]。这些建筑遗存不仅是华夏五千年文明演进的实证材料,还是构成民族文化身份认同的核心物质基础,具有不可再生性和稀缺性价值特征。

从材料学视角看,我国文物古建筑以木构体系为主体,其物理状态呈现显著脆弱性。在自然风化作用下,材料性能退化,不当修缮或功能置换造成原真性损伤,管理缺位加速了遗产本体的衰败进程^[4]。在多重威胁中,火灾因其突发性和高破坏力成为首要风险源。木构或砖木混合结构的特性使得火灾荷载密度显著高于现代建筑,燃烧时易形成“轰燃”效应并引发建筑群连锁式损毁^[5]。与现代建筑相比,文物古建筑的消防防护体系存在结构性缺陷,既受制于文物保护原则对设施安装的限制,又面临偏远区位导致的救援响应迟滞问题。这种特殊性决定了必须突破现行建筑防火规范的刚性约束,构建基于遗产价值优先原则的适应性消防管理体系。

(二)文物古建筑消防安全隐患

文物古建筑的消防安全隐患是一个复杂的系统性问

作者简介:杨俊(1982—),男,汉族,安徽合肥人,大专,助理馆员,研究方向:文物保护。

题,其形成机制涉及物质本体、管理制度和技术应用等多维因素的耦合作用。通过系统分析,可将当前文物古建筑面临的主要消防安全隐患归纳为以下维度。

1. 建筑结构与消防设施之间的矛盾

文物古建筑的消防安全隐患根植于其历史建造背景与现代安全需求之间的深刻矛盾。这些建筑大多始建于数百年前,其设计理念和营造工艺完全基于当时的建筑传统,从未将消防安全纳入考量范畴。传统木构建筑以大量木质梁柱和精巧木雕装饰为特征,这些有机材料不仅本身具有高度可燃性,还因长期风化干燥导致含水率降低,进一步加剧了燃烧风险。尤为严峻的是,古建筑普遍采用的榫卯结构体系,缺乏现代建筑中的防火分区设计,一旦发生火情,极易通过木质构件快速蔓延,形成“火烧连营”的灾难性后果。在消防设施方面,文物保护的特殊要求与现代消防技术之间存在着难以调和的矛盾。一方面,严格的遗产保护法规往往禁止在古建筑本体安装烟雾探测器、自动喷淋系统等现代消防设备;另一方面,既有的灭火器、消防栓等基础设备不仅数量有限,还常因建筑空间布局的特殊性而难以发挥应有作用。这种双重困境导致古建筑在火灾发生时基本处于不设防状态,救援行动严重受限。

2. 电气火灾的潜在风险

在当前文旅产业快速发展的背景下,文物古建筑的功能转型带来了新的消防安全挑战。随着大量古建筑被改造为博物馆、旅游景区、餐饮场所及特色酒店等商业空间,其用电负荷呈现几何级数增长。然而,这些建筑原有的电气系统多建于上世纪,普遍存在线路老化、绝缘性能下降、承载能力不足等安全隐患。更为严重的是,部分运营单位在未进行专业评估的情况下,擅自改造电路、违规使用大功率电器,使得原本脆弱的供电系统长期处于超负荷运行状态。与其他火灾类型相比,电气火灾具有显著的隐蔽性和突发性特点。线路短路、接触不良或设备过载等问题往往不会立即引发明火,而是通过长时间的局部过热积累能量,最终在达到临界点时突然爆发。这种特殊的起火机制导致火灾初期难以被及时发现,当火情显现时通常已进入全面燃烧阶段,给灭火救援工作带来极大困难。

3. 人为因素对消防安全的影响

文物古建筑作为重要的文化旅游资源,其开放运营

在带来经济效益的同时,也显著提升了火灾风险系数。游客活动成为新的风险变量,部分游客违反禁烟规定,在木结构区域吸烟、随意丢弃未熄灭烟蒂以及在非指定区域使用明火等。更值得警惕的是,部分管理单位存在安全管理意识薄弱的问题,既未建立系统化的防火巡查机制,也缺乏有效的游客行为监管措施,致使微小隐患持续累积并最终演变为重大火情。在基础设施维护方面,资金短缺导致的安全欠账问题尤为突出。大量古建筑因维护经费不足,普遍存在消防设备超期服役、灭火器材配备不全、消防通道被违规占用等典型问题。特别是私人产权类古建筑,业主往往因经济压力,无力实施必要的消防改造,使得结构性安全隐患长期存在。即便在现代消防体系较为完备的都市区域,文物古建筑火灾的扑救仍面临特殊困难。第一,物理空间的限制。历史街区的狭窄巷道严重制约消防车辆通行,部分区域甚至完全无法使用常规灭火装备。第二,技术手段的制约。传统高压水枪灭火方式可能对珍贵木构件造成二次损害,迫使消防人员必须采用更加谨慎的灭火策略,这种保护性灭火方式不可避免地会延长救援时间窗口。这种空间约束与技术限制的双重困境,使得文物古建筑火灾的应急处置成为极具挑战性的专业课题。

二、文物古建筑消防安全管理对策

文物古建筑消防安全需要创新性解决方案,在保护原貌的前提下实现有效防火。应建立“预防为主、科技赋能、精准防控”的防护体系,研发隐蔽式智能监测设备和微损灭火技术;制定文物专属防火标准,实施风险分级管理;构建多部门协同机制,运用数字化手段提升监管效能。通过传统工艺与现代技术的有机融合,在确保遗产价值完整性的同时,构建科学高效的消防安全屏障。

(一) 适应文物特性的消防基础设施建设

文物古建筑的消防安全保护面临着传统与现代的双重挑战。这些承载着历史记忆的建筑瑰宝,其独特的木结构特性使得常规消防手段难以直接适用。为破解这一保护难题,必须建立一套兼顾安全性与原真性的新型防护体系。在技术层面,微型细水雾灭火系统展现出独特优势。相较于传统喷淋装置,其产生的微米级水雾既能有效抑制火势,又可最大限度地减少对木质构件的损害。配合隐蔽式安装工艺,完全不影响建筑的历史风貌。智

能预警系统的应用同样关键,通过在梁柱等关键部位布设微型传感器,实现对温度、烟雾等参数的实时监测,大幅提升早期预警能力。供水系统的改良需要因地制宜,巧妙利用古建筑原有的水系景观。将传统水井、池塘等改造为消防水源,既保持环境协调,又能满足灭火需求。在空间受限区域,分布式微型消防站的设置可确保快速响应配备的轻型灭火装备。管理措施的创新同样重要。制定专门的灭火预案,明确限制可能损害文物的灭火方式。这些措施的实施,既需要专业技术支撑,也离不开文物保护理念的指导。通过现代科技与传统智慧的有机融合,文物古建筑完全可以在保持历史原貌的同时,建立起科学、有效的消防安全屏障。这种平衡保护与安全的新模式,为文化遗产的永续传承提供了可靠保障。

(二) 建立系统化、责任明晰的消防管理机制

针对文物古建筑的消防安全管理,应当构建政府主导、多方协同的立体化防控体系。建议由文物、消防、公安等部门组建专项工作组,建立联席会议制度,制定统一的消防安全标准,并设立专项资金支持隐患整改。在具体实施层面,需根据建筑类型采取差异化措施。对重点文物单位实施“专人专管”模式,配备专业消防管理员;对分散的乡村古建筑群推行“网格化”管理,由属地村委指定责任人;对私人产权建筑则采取“政策激励+市场运作”方式,通过财政补贴、低息贷款等经济杠杆调动业主积极性。同时,可创新引入保险机制,将消防安全状况与保费挂钩,形成良性循环。通过明确各方责任、完善制度保障、创新管理手段,最终建立起权责清晰、运转高效的文物建筑消防安全长效机制,实现保护与发展的动态平衡。

(三) 依托现代科技手段提升消防智能化水平

科技创新为文物古建筑消防安全带来了革命性的解决方案。通过整合智能监测、无人机巡查和 AI 预测等前沿技术,可构建全方位、智能化的火灾防控体系。智能监测系统依托物联网技术,在古建筑关键部位部署多参数传感器网络,实时采集温度、烟雾浓度、电气参数等数据。AI 算法通过对历史数据的深度学习,能够准确识别异常模式,实现对火灾风险的早期预警。与人工巡查相比,这种智能化监测不仅突破了时间限制,还能发现肉眼难以察觉的隐患。无人机技术的应用有效地解决了古建筑群巡查难题。配备热成像和光学探测设备的巡检无人机,可对大范围古建区域进行定期扫描,其高空视角能及时

发现隐蔽火源。在应急情况下,无人机可快速投送灭火剂,为后续救援争取宝贵时间。远程监控平台实现了对分散古建筑的集中管理。消防指挥中心通过可视化系统可实时掌握各监测点状态,一旦发生险情,系统自动启动应急响应流程,大幅缩短处置时间。智能消防机器人的引入,能在危险区域替代人工开展灭火作业,保障救援安全。这些技术创新不仅提升了防控效能,还通过数字化手段弥补了传统管理中的不足,为文物建筑消防安全提供了智能化解决方案。未来随着 5G、边缘计算等技术的发展,文物消防将步入更加精准、高效的智慧化阶段。

结语

文物古建筑的消防安全管理是文化遗产保护的重要课题,其成效直接关系历史建筑的存续与社会公共安全。由于建筑材料的特殊性、空间布局的复杂性以及保护要求的限制性,传统消防体系往往难以有效应对古建筑面临的火灾风险。本文通过系统分析文物古建筑的火灾隐患特征,结合典型火灾案例研究,揭示了当前消防管理体系存在的结构性缺陷。研究提出,未来文物古建筑消防安全的发展将呈现三大趋势,即微型化、隐蔽式消防设施的创新应用、基于文物特性的系统化管理体系建设、智能监测预警技术的深度整合。要实现这一目标,需要构建政府主导、多方协同的共治格局。通过技术创新、制度完善与社会参与的有机结合,最终建立起与文物价值相匹配的科学防护体系,为历史文化遗产的永续传承提供坚实保障。

参考文献

- [1] 梁旭. 传统文物古建筑的保护与恢复研究——以大同府文庙为例[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2022(06): 35-37.
- [2] 张海峰. 如何加强和改进文物建筑的消防安全管理工作[J]. 江苏建材, 2023(04): 143-144.
- [3] 王欣. 以承德避暑山庄为例分析文物古建筑修缮工程管理技术[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2021(21): 103-105.
- [4] 潘文峥, 程程, 雷杰, 等. 湖北: 专项检查筑牢文物古建筑消防安全防线[J]. 中国安全生产, 2024, 19(11): 20-21.
- [5] 颜龙, 郑佳欣, 李琪, 等. 森林环境中文物古建筑火灾处置能力评估模型研究[J]. 消防科学与技术, 2024, 43(11): 1524-1528.